

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Comandos Condicionais

Comandos Condicionais

- Comando if
 - Exemplos
- Comando if-else
 - Exemplos

Operações Lógicas em C

Operadores Relacionais

Operador	Descrição	Exemplo
>, >=, <, <=	comparação	a >= b
==	igualdade	a == b
!=	diferença	a != b

Operadores Lógicos

Considere que **a** e **b** são expressões lógicas

Operador	Descrição	Exemplo
!	negação	! a
&&	AND	a && b
	OU	a b

Assim como nas expressões aritméticas, é importante se atentar à ordem de precedência das operações lógicas que é: negação, E e OU.

Operadores Lógicos

Exemplos: considere $a=10$, $b=50$ e $c=100$;

- 1) $(a > b)$ resulta em Falso
- 2) $(a < b)$ resulta em Verdadeiro
- 3) $(b \leq c)$ resulta em Verdadeiro
- 4) $(a \neq b)$ resulta em Verdadeiro
- 5) $(a == b)$ resulta em Falso
- 6) $(a > b) \ || \ (c > b)$ resulta em Verdadeiro
- 7) $(a > b) \ || \ (c < b)$ resulta em Falso
- 8) $(a \leq b) \ \&\& \ (a \leq c)$ resulta em Verdadeiro
- 9) $(a < b) \ || \ (a \leq c) \ \&\& \ (b > c)$ resulta em Verdadeiro
- 10) $((a < b) \ || \ (a \leq c)) \ \&\& \ (b > c)$ resulta em Falso

Comando if

Comando if (se)

A sintaxe do comando if é:

```
if (condição) comando;
```

```
if (condição) {  
    lista de comandos  
}
```

Condição resulta em um valor lógico (verdadeiro ou falso)

Comando if

Um programa para ler um número inteiro e informar se ele é positivo.

Comando if

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int dado;

    printf("Digite um numero inteiro: ");
    scanf("%d", &dado);

    if (dado > 0)
        printf("\nE positivo!");
}
```

Comando if

Um programa para ler um número inteiro e informar se ele é par.

Comando if

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int dado;

    printf("Digite um numero inteiro: ");
    scanf("%d", &dado);

    if (dado%2 == 0)
        printf("\nE par!");
}
```

Comando if

Um programa para ler a nota final e a frequência de um aluno e informar se ele foi aprovado. Para ser aprovado, o aluno deve ter a nota maior ou igual a 60 e a frequência maior ou igual a 75.

Comando if

```
#include <stdio.h>

void main(){
    float nota, freq;

    printf("Digite a nota do aluno: ");
    scanf("%f", &nota);

    printf("\nDigite a frequencia do aluno: ");
    scanf("%f", &freq);

    if ( nota>=60 && freq>=75)
        printf("\nFoi aprovado.");
}
```

Comando if-else

Comando if-else (se-senão)

A sintaxe do comando if-else é:

```
if (condição) comando;  
else comando;
```

```
if (condição) {  
    lista de comandos  
}  
else {  
    lista de comandos  
}
```

Comando if-else (se-senão)

A sintaxe do comando if-else é:

```
if (condição) comando;  
else comando;
```

```
if (condição) {  
    lista de comandos  
}  
else {  
    lista de comandos  
}
```

Comando if-else

Um programa para ler a nota final e a frequência de um aluno e informar se ele foi aprovado ou reprovado. Para ser aprovado, o aluno deve ter a nota maior ou igual a 60 e a frequência maior ou igual a 75. Caso contrário, o aluno é reprovado.

Comando if-else

```
#include <stdio.h>

void main() {
    float nota, freq;

    printf("Digite a nota do aluno: ");
    scanf("%f", &nota);

    printf("\nDigite a frequencia do aluno: ");
    scanf("%f", &freq);

    if ( nota>=60 && freq>=75)
        printf("\nFoi aprovado.");
    else
        printf("\nNao foi aprovado.");
}
```

Comando if-else

Mais algumas condições...

Um programa para ler a nota final e a frequência de um aluno e informar se ele foi: aprovado, reprovado ou ficou em recuperação. Para ser aprovado, o aluno deve ter a nota maior ou igual a 60 e a frequência maior ou igual a 75. Para ficar em recuperação, o aluno deve ter nota de 40 a 59 e frequência maior ou igual a 75. O aluno é reprovado quando tem a nota menor do que 40 ou tem frequência menor do que 75.

Comando if-else

```
#include <stdio.h>

void main(){
    float nota, freq;

    printf("Digite a nota do aluno: ");
    scanf("%f", &nota);

    printf("\nDigite a frequencia do aluno: ");
    scanf("%f", &freq);

    if (nota>=60 && freq >=75)
        printf("\nAprovado");
    else if (nota>=40 && nota<60 && freq >=75)
        printf("\nRecuperacao");
    else
        printf("\nReprovado");
}
```

Comando if-else

Uma implementação alternativa...

Comando if-else

```
#include <stdio.h>

void main(){
    float nota, freq;

    printf("Digite a nota do aluno: ");
    scanf("%f", &nota);

    printf("\nDigite a frequencia do aluno: ");
    scanf("%f", &freq);

    if (freq < 75)
        printf("\nReprovado;");
    else if (nota < 40)
        printf("\nReprovado;");
    else if (nota>=40 && nota<60)
        printf("\nRecuperacao");
    else
        printf("\nAprovado");
}
```


Comando if-else

Importante: o comando if-else é útil também para testar se as entradas informadas pelo usuário são válidas.

Exemplo: um programa para calcular a área de um retângulo.

Comando if-else

```
#include <stdio.h>

void main(){
    float base, altura, area;

    printf("Digite a base: ");
    scanf("%f", &base);

    printf("\nDigite a altura: ");
    scanf("%f", &altura);

    if (base<=0 || altura<=0)
        printf("\nDados invalidos.");
    else{
        area = base*altura;
        printf("A area e: %.2f.", area);
    }
}
```

Comando switch-case

Comando switch-case

Considere o seguinte programa para ler o conceito de um estudante e imprimir a faixa de notas correspondente.

Comando switch-case

```
#include <stdio.h>

void main(){
    char conceito;

    printf("Digite o conceito: ");
    scanf("%c", &conceito);

    if (conceito == 'A') printf("A nota é >=90");
    else if (conceito == 'B') printf("A nota é >=80 e <90");
    else if (conceito == 'C') printf("A nota é >=70 e <80");
    else if (conceito == 'D') printf("A nota é >=60 e <70");
    else if (conceito == 'E') printf("A nota é >=50 e <60");
    else if (conceito == 'F') printf("A nota é <50");
    else printf("Conceito inválido.");
}
```

Comando switch-case

Quando for necessário verificar se o valor de uma variável **inteira ou caractere** é igual a um conjunto conhecido e finito de valores, pode-se utilizar o comando **switch-case**.

O comando **switch-case** corresponde a uma sequência de comandos do tipo **if-else**

A vantagem de se utilizar o **switch-case** nesses casos é que o código fica mais legível.

Comando switch-case

A sintaxe do comando switch-case é a seguinte:

Sem cláusula padrão (*default*)

```
switch (expressão) {  
    case expressão: comandos;  
        break;  
    case expressão: comandos;  
        break;  
}
```

Expressão deve corresponder a um valor inteiro ou caractere

Comando switch-case

Com cláusula padrão (*default*):

```
switch (expressão) {  
    case expressão: comandos;  
        break;  
    case expressão: comandos;  
        break;  
    default: comandos;  
}
```

Default é o “caso contrário” das demais cláusulas.

Comando switch-case

Para que serve o **break** nas cláusulas?

Para que os comandos das demais cláusulas não sejam executados também.

Por exemplo, no programa a seguir, caso o usuário digite o valor 1, o que será impresso?

Comando switch-case

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int x;
    printf("Digite um valor: ");
    scanf("%d", &x);

    switch (x){
        case 1: printf("Ola!");
        case 2: printf("Ola de novo!");
    }
}
```

Será impresso: *Ola!Olá de novo!*

Comando switch-case

O que o programa a seguir faz?

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main(){
    int opcao;
    float base, altura, raio, area;

    printf("\n1 - Quadrado\n2 - Retangulo\n3 - Circulo");
    printf("\nDigite uma opcao: ");
    scanf("%d", &opcao);

    switch (opcao){
        case 1: printf("Digite a base do quadrado: ");
                scanf("%f", &base);
                if (base > 0){
                    area = base*base;
                    printf("A area do quadrado e %.2f", area);
                }
                else printf("Dados inválidos.");
                break;
```

Comando switch-case

```
case 2: printf("Digite a base do retangulo: ");
        scanf("%f", &base);
        printf("Digite a altura do retangulo: ");
        scanf("%f", &altura);
        if (base>0 && altura>0){
            area = base*altura;
            printf("A area do retangulo e %.2f", area);
        }
        else printf("Dados inválidos.");
        break;

case 3: printf("Digite o raio do circulo: ");
        scanf("%f", &raio);
        if (raio>0){
            area = M_PI * pow(raio,2);
            printf("A area do circulo e %.2f", area);
        }
        else printf("Dados inválidos.");
        break;

default: printf("Opcao invalida.");
}
}
```